

Mecánica de Fluidos

Grado en Ingeniería Aeroespacial

BORRADOR

Edición 0.1.0 — No publicado

9 de octubre de 2026

Prefacio

Este libro presenta el tema con el lenguaje del curso. Cada capítulo abre con una entrada breve, sigue con la explicación y cierra con un problema resuelto y una autoficha.

Cómo usar este libro

Lee el capítulo seguido. El consejo, la definición, el problema resuelto y la autoficha van en recuadros. La explicación es el cuerpo del texto.

Un capítulo lleva una entrada en cursiva, la explicación en el cuerpo, como mucho un consejo, definiciones solo al introducir un término, un problema resuelto y una autoficha.

Índice

Prefacio	II
Cómo usar este libro	III
I Mecánica de Fluidos	1
1. Introducción a la mecánica de fluidos	2
2. Propiedades de los fluidos: densidad y viscosidad	4
3. Estática de fluidos: presión hidrostática y flotabilidad	6
4. Cinemática: ecuación de continuidad	8
5. Dinámica: ecuación de Bernoulli y ley de Torricelli	10
6. Teorema del transporte de Reynolds y cantidad de movimiento	12
7. Análisis dimensional y número de Reynolds	14
8. Flujo viscoso en conductos: ley de Poiseuille	16
9. Capa límite, sustentación y resistencia aerodinámica	18
10. Instrumentación: tubo de Pitot y manómetros	20
A. Notación	22
B. Hoja de fórmulas	23
C. Soluciones	24
D. Auditoría de fuentes	27
E. Plan de estudio	33

Parte I

Mecánica de Fluidos

Introducción a la mecánica de fluidos

La mecánica de fluidos estudia el movimiento de los líquidos y de los gases, así como las fuerzas que ese movimiento ejerce sobre los cuerpos que los contienen o que se desplazan a través de ellos. Para tratarla con las herramientas del cálculo se adopta la hipótesis del medio continuo: se supone que magnitudes como la densidad o la velocidad están definidas en cada punto del espacio y varían de forma suave, aunque a escala molecular el fluido esté formado por partículas discretas. Esta simplificación permite describir el fluido mediante campos continuos y aplicarles las leyes de conservación de la masa, la cantidad de movimiento y la energía.

Las ecuaciones de Navier-Stokes son el modelo general que describe el movimiento de un fluido viscoso newtoniano y relacionan la aceleración del fluido con las fuerzas de presión, viscosidad y gravedad. La asignatura Mecánica de Fluidos del Grado en Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de León, con código 0710311 y seis créditos ECTS, ordena estos contenidos desde la estática hasta el análisis dimensional. El curso avanzado de mecánica de fluidos del MIT recorre asimismo la estática, el flujo no viscoso, los teoremas de volumen de control, el flujo viscoso y el análisis dimensional, que es la secuencia que sigue este libro.

El estudio se organiza en tres bloques. El primero cubre la estática, en la que el fluido está en reposo y solo aparecen tensiones normales; el segundo trata la dinámica del flujo ideal mediante la ecuación de continuidad, la ecuación de Bernoulli y los teoremas de volumen de control; y el tercero aborda el flujo real, en el que la viscosidad, la capa límite y la instrumentación de medida determinan el comportamiento del fluido. Este recorrido coincide con la secuencia del curso avanzado de mecánica de fluidos del MIT y con el orden habitual de la asignatura en el plan de estudios de la Universidad de León.

Definición

Un fluido es un medio continuo que se deforma de manera continua bajo la acción de un esfuerzo cortante, por pequeño que este sea, y que no recupera su forma original cuando cesa la sollicitación. Esta definición diferencia a los fluidos de los sólidos elásticos, que se deforman de forma limitada y recuperan su forma cuando desaparece la carga.

Derivaciones

Peso específico de un fluido

$$\gamma = \rho g$$

verificada por comprobaciones independientes.

Problema resuelto

Enunciado Peso específico del aire. Para aire en condiciones estándar al nivel del mar, la densidad vale $1,225 \text{ kg/m}^3$ y la gravedad $9,81 \text{ m/s}^2$. Calcula el peso específico, igual al producto de la densidad por la gravedad, con la expresión $1.225 \cdot 9.81$. El resultado se expresa en newtons por metro cúbico.

Resolución

$$1,225 \cdot 9,81$$

Respuesta

$$48069/4000$$

Ejercicios

1 (FOUNDATIONAL) Peso específico del agua dulce. Con una densidad de 998 kg/m^3 y una gravedad de $9,81 \text{ m/s}^2$, calcula el producto de ambas magnitudes con la expresión $998 \cdot 9.81$. El resultado se expresa en newtons por metro cúbico.

2 (INTERMEDIATE) Peso de un volumen de aire. Con densidad $1,225 \text{ kg/m}^3$ y gravedad $9,81 \text{ m/s}^2$, calcula el peso de 2 m^3 de aire, igual a la densidad por la gravedad por el volumen, con la expresión $1.225 \cdot 9.81 \cdot 2$. El resultado se expresa en newtons.

Autoficha

Comprueba tu comprensión: ¿por qué la hipótesis del medio continuo permite hablar de la densidad en un punto si el fluido está formado por moléculas? Explica también qué diferencia fundamental separa a un fluido de un sólido elástico frente a un esfuerzo cortante.

Propiedades de los fluidos: densidad y viscosidad

En mecánica de fluidos se distingue entre líquidos y gases, que comparten la capacidad de deformarse de manera continua bajo la acción de un esfuerzo cortante. La densidad relaciona la masa con el volumen y el peso específico es el producto de la densidad por la aceleración de la gravedad. En un fluido en reposo solo aparecen tensiones normales, mientras que durante el movimiento surgen además tensiones tangenciales que se oponen al deslizamiento relativo de las capas vecinas.

La viscosidad dinámica mide la resistencia de un fluido a las deformaciones graduales producidas por tensiones cortantes o de tracción, como explica la versión española de Wikipedia. La NASA describe la viscosidad, a la que llama pegajosidad del gas, como una de las propiedades que, junto con la forma del objeto, la velocidad y la masa del fluido, determinan la magnitud de las fuerzas aerodinámicas. El cociente entre la viscosidad dinámica y la densidad se denomina viscosidad cinemática; a temperatura ambiente el agua presenta una viscosidad dinámica mucho menor que la miel, de modo que esta última opone mucha más resistencia a fluir.

Además de la densidad y la viscosidad, en el flujo aparecen otras propiedades de interés práctico. La compresibilidad mide cómo cambia el volumen de un fluido cuando varía la presión y permite clasificar los flujos como incompresibles o compresibles según la magnitud de esa variación; en los líquidos es tan pequeña que suele despreciarse, mientras que en los gases a alta velocidad no puede ignorarse. La tensión superficial, propia de la interfaz entre un líquido y un gas, explica la formación de gotas y los efectos capilares, y la presión de vapor marca la frontera a partir de la cual el líquido comienza a hervir, fenómeno relacionado con la cavitación en bombas y hélices.

Los fluidos se clasifican según su respuesta a la tensión cortante. Los fluidos newtonianos, como el agua o el aire, presentan una viscosidad constante que no depende de la velocidad de deformación, mientras que los no newtonianos, como la sangre, la pintura o el gel, muestran una viscosidad aparente que cambia con el gradiente de velocidad. Esta distinción es esencial al elegir modelos de flujo y explica por qué la ley de Poiseuille solo se aplica a fluidos de comportamiento newtoniano.

Definición

La densidad de un fluido es la masa por unidad de volumen y su peso específico es el producto de la densidad por la aceleración de la gravedad. La viscosidad dinámica es la constante de proporcionalidad entre la tensión cortante aplicada y el gradiente de velocidad, y la viscosidad cinemática es el cociente entre la viscosidad dinámica y la densidad.

Derivaciones

Viscosidad cinemática como cociente de viscosidad y densidad

$$\nu = \frac{\mu}{\rho}$$

verificada por comprobaciones independientes.

Problema resuelto

Enunciado Viscosidad cinemática del agua. Si la viscosidad dinámica del agua vale 0,001 Pa·s y su densidad 998 kg/m³, calcula el cociente entre ambas con la expresión 0.001/998. El resultado se expresa en metros cuadrados por segundo.

Resolución

0,001/998

Respuesta

1/998000

Ejercicios

1 (INTERMEDIATE) Viscosidad cinemática del aire. Con una viscosidad dinámica de $0,0000181 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ y una densidad de $1,225 \text{ kg/m}^3$, calcula el cociente entre ambas magnitudes con la expresión $0.0000181/1.225$.

2 (ADVANCED) Viscosidad dinámica a partir de una tensión cortante. Si sobre un fluido actúa una tensión cortante de 2 Pa y el gradiente de velocidad vale 500 por segundo, calcula la viscosidad dinámica, igual al cociente entre ambas magnitudes, con la expresión $2/500$. El resultado se expresa en pascals por segundo.

Autoficha

Comprueba tu comprensión: si un líquido y un gas tuvieran la misma viscosidad dinámica, ¿cuál de los dos presentaría una viscosidad cinemática mayor y por qué? Justifica la respuesta a partir de la definición de viscosidad cinemática.

Estática de fluidos: presión hidrostática y flotabilidad

En un fluido en reposo la presión hidrostática crece con la profundidad porque cada punto soporta el peso de las capas de fluido situadas por encima. La presión que ejerce el líquido es la presión termodinámica que interviene en la ecuación constitutiva y en la ecuación de movimiento del fluido; en algunos casos especiales coincide con la presión media o incluso con la presión hidrostática propiamente dicha. Todas las presiones representan una medida de la energía potencial por unidad de volumen del fluido.

El principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Este empuje hidrostático, medido en newtons, se expresa como el producto de la densidad del fluido, la aceleración de la gravedad y el volumen desalojado. Sobre esta ley se apoyan la flotación de los barcos, la estabilidad de los globos y dirigibles y los problemas de flotabilidad de los cuerpos sumergidos.

La manometría es la aplicación directa de la hidrostática a la medida de presiones. En un manómetro en U de líquido, la diferencia de presión entre dos puntos se obtiene a partir de la diferencia de alturas entre las dos ramas y del peso específico del líquido manométrico, de modo que la lectura es proporcional a la presión que se desea conocer. La flotabilidad, por su parte, gobierna la estabilidad de los cuerpos sumergidos: un cuerpo flota cuando el empuje iguala a su peso y lo hace de forma estable cuando el centro de carena se sitúa en una posición adecuada respecto al centro de gravedad.

En la práctica conviene distinguir entre presión absoluta y presión manométrica. La presión absoluta se mide respecto al vacío, mientras que la manométrica se mide respecto a la presión atmosférica local y es la que registran la mayoría de los instrumentos. La presión atmosférica disminuye con la altitud siguiendo una ley aproximadamente exponencial, de modo que los cálculos de aeronáutica emplean una atmósfera estándar que fija temperatura, presión y densidad de referencia a cada altitud.

Definición

La presión en un punto de un fluido es la fuerza normal por unidad de área que ejerce el fluido sobre una superficie sumergida, y en un fluido en reposo su valor depende de la profundidad. El empuje hidrostático es la fuerza vertical ascendente que un fluido en reposo ejerce sobre un cuerpo sumergido, igual al peso del fluido desalojado.

Derivaciones

Ecuación fundamental de la hidrostática

$$p = p_0 + \rho g h$$

verificada por comprobaciones independientes.

Problema resuelto

Enunciado Presión hidrostática en agua dulce a diez metros de profundidad. Sabiendo que la densidad es 998 kg/m^3 , que la gravedad es $9,81 \text{ m/s}^2$ y que la profundidad es 10 m , calcula el producto de las tres magnitudes con la expresión $998 \cdot 9,81 \cdot 10$. El resultado se expresa en pascuales.

Resolución

$$998 \cdot 9,81 \cdot 10$$

Respuesta

$$489519/5$$

Ejercicios

1 (INTERMEDIATE) Presión hidrostática a veinte metros de profundidad. Con la misma densidad y gravedad, calcula el producto correspondiente a 20 m con la expresión $998 \cdot 9,81 \cdot 20$. El resultado se expresa en pascuales.

2 (FOUNDATIONAL) Empuje sobre un cuerpo sumergido. Un cuerpo desaloja $0,02 \text{ m}^3$ de agua con densidad 998 kg/m^3 , bajo una gravedad de $9,81 \text{ m/s}^2$. Calcula el empuje de Arquímedes, igual al peso del fluido desalojado, con la expresión $998 \cdot 9,81 \cdot 0,02$. El resultado se expresa en newtons.

Autoficha

Comprueba tu comprensión: ¿por qué la presión hidrostática en un punto no depende de la forma del recipiente que contiene el líquido? Explica qué ocurre con el empuje de Arquímedes cuando un cuerpo flota en equilibrio y cómo se relaciona con su peso.

Cinemática: ecuación de continuidad

La ecuación de continuidad expresa matemáticamente una ley de conservación, ya sea en forma integral o en forma diferencial. Como la masa, la energía, el impulso y la carga eléctrica se conservan en sus respectivas condiciones, son muchos los fenómenos físicos que pueden describirse mediante ecuaciones de continuidad. En mecánica de fluidos la versión más habitual relaciona la variación temporal de la densidad con la divergencia del flujo másico, es decir, del producto de la densidad por el campo de velocidades.

Para un fluido incompresible la densidad permanece constante y la ecuación de continuidad se reduce a la anulación de la divergencia del campo de velocidades: el fluido no puede acumularse ni agotarse en ningún punto. La conservación de la masa obliga además a que el caudal que atraviesa una sección sea el mismo en todas las secciones del conducto cuando el régimen es permanente. Un estrechamiento impone entonces una aceleración del flujo, idea que está en la base del medidor de Venturi.

En forma diferencial la ecuación de continuidad relaciona la variación local de la densidad con la divergencia del vector flujo másico. Si el fluido es incompresible la densidad es constante y la ecuación se reduce a la anulación de la divergencia de la velocidad, condición que expresa que el fluido no puede acumularse en ningún punto. En régimen permanente el campo de velocidades no cambia con el tiempo, pero puede variar de unas partículas a otras a lo largo de sus trayectorias, de modo que la restricción de continuidad sigue siendo necesaria para describir correctamente el flujo.

La continuidad explica el comportamiento de boquillas, difusores y medidores de caudal. Cuando el fluido atraviesa una boquilla, la reducción de área obliga a aumentar la velocidad para conservar el caudal, y al atravesar un difusor ocurre lo contrario: el área crece y la velocidad disminuye. Este mismo razonamiento permite relacionar las velocidades en dos secciones cualesquiera de un tubo de Venturi y, junto con la ecuación de Bernoulli, obtener el caudal a partir de la caída de presión medida.

Definición

La ecuación de continuidad es la expresión matemática de la conservación de la masa aplicada a un fluido: el caudal másico que entra en un volumen de control menos el que sale es igual a la variación de la masa almacenada. Para un fluido incompresible en régimen permanente, el caudal volumétrico es el mismo en todas las secciones de un tubo de corriente.

Derivaciones

Conservación de la masa en un tubo de corriente

$$A_1 V_1 = A_2 V_2$$

verificada por comprobaciones independientes.

Problema resuelto

Enunciado Caudal volumétrico por una tubería. Si la sección tiene un área de $0,01 \text{ m}^2$ y el fluido circula a 2 m/s , calcula el caudal, igual al producto del área por la velocidad, con la expresión $0,01 \cdot 2$. El resultado se expresa en metros cúbicos por segundo.

Resolución

$$0,01 \cdot 2$$

Respuesta

$$1/50$$

Ejercicios

1 (INTERMEDIATE) Velocidad en un estrechamiento. El mismo caudal de $0,02 \text{ m}^3/\text{s}$ atraviesa ahora una sección de $0,005 \text{ m}^2$. Calcula la velocidad, igual al caudal dividido por el área, con la expresión $0,02/0,005$. El resultado se expresa en metros por segundo.

2 (FOUNDATIONAL) Caudal por una sección mayor. Para un área de $0,03 \text{ m}^2$ y una velocidad de 4 m/s , calcula el caudal con la expresión $0,03 \cdot 4$. El resultado se expresa en metros cúbicos por

segundo.

Autoficha

Comprueba tu comprensión: si en una tubería horizontal se reduce a la mitad el área de la sección y el caudal permanece constante, ¿cómo cambia la velocidad media? Justifica el resultado a partir de la conservación de la masa.

Dinámica: ecuación de Bernoulli y ley de Torricelli

La ecuación de Bernoulli describe el comportamiento de un fluido ideal, es decir, incompresible y sin viscosidad, que se mueve a lo largo de una línea de corriente. La NASA la presenta como la suma de la presión estática y de la presión dinámica, que resulta ser igual a una constante a la que llama presión total del flujo. A lo largo de la línea de corriente la energía del fluido permanece constante: lo que el flujo gana en velocidad lo pierde en presión, y al contrario.

La versión española de Wikipedia sitúa el enunciado del principio en la obra Hidrodinámica de Daniel Bernoulli, publicada en 1738, y la página de LibreTexts Español recuerda que la ecuación se aplica a fluidos incompresibles e inviscidos, en los que la energía mecánica total permanece constante. Cuando se añade el término de posición, la suma de la presión estática, la presión dinámica y el término que depende de la altura se mantiene constante a lo largo del flujo. Una consecuencia práctica es que en un medidor de Venturi la presión cae donde la velocidad aumenta, fenómeno que también explica la fuerza de sustentación sobre los perfiles de ala.

La utilidad de la ecuación de Bernoulli se aprecia en numerosos dispositivos y fenómenos. El tubo de Venturi mide el caudal a partir de la caída de presión que acompaña al estrechamiento, el tubo de Pitot mide la velocidad comparando la presión total con la estática y el efecto Magnus explica la trayectoria curva de un balón en rotación. En todos estos casos el modelo ideal proporciona resultados fiables mientras las pérdidas viscosas sean pequeñas frente a los términos de presión y de energía cinética; cuando no lo son, la ecuación debe corregirse con un término de pérdida de carga.

Definición

La ecuación de Bernoulli es la expresión de la conservación de la energía mecánica por unidad de volumen en un fluido ideal en movimiento, y establece que la suma de la presión estática y de la presión dinámica permanece constante a lo largo de una línea de corriente. La ley de Torricelli es el caso particular que da la velocidad de salida de un líquido por un orificio en función de la altura del líquido sobre él.

Derivaciones

Ley de Torricelli a partir de la ecuación de Bernoulli

$$V = \sqrt{2gh}$$

verificada por comprobaciones independientes.

Problema resuelto

Enunciado Ley de Torricelli para un orificio de salida. Si un depósito tiene un orificio a una profundidad de 5 m por debajo de la superficie libre y la gravedad vale $9,81 \text{ m/s}^2$, calcula la energía cinética por unidad de masa, igual a dos por g por h, con la expresión $2 \cdot 9,81 \cdot 5$. El resultado se expresa en metros cuadrados por segundo cuadrado.

Resolución

$$2 \cdot 9,81 \cdot 5$$

Respuesta

$$981/10$$

Ejercicios

1 (INTERMEDIATE) Torricelli con mayor altura. Repite el cálculo de la energía cinética por unidad de masa para una profundidad de 10 m con la expresión $2 \cdot 9,81 \cdot 10$. El resultado se expresa en metros cuadrados por segundo cuadrado.

2 (FOUNDATIONAL) Torricelli con poca altura. Repite el cálculo de la energía cinética por

unidad de masa para una profundidad de 2 m con la expresión $2 \cdot 9.81 \cdot 2$. El resultado se expresa en metros cuadrados por segundo cuadrado.

Autoficha

Comprueba tu comprensión: ¿por qué la presión estática disminuye cuando el fluido acelera en un estrechamiento si la energía mecánica total permanece constante? Explica qué hipótesis del fluido ideal deben cumplirse para poder aplicar la ecuación de Bernoulli.

Teorema del transporte de Reynolds y cantidad de movimiento

El teorema del transporte de Reynolds relaciona la variación de una magnitud extensiva asociada a un sistema material con las variaciones que esa misma magnitud experimenta dentro de un volumen de control fijo y con el flujo que la atraviesa por su superficie. Es el puente entre la descripción lagrangiana, que sigue a las partículas de fluido, y la descripción euleriana, que observa lo que ocurre en puntos fijos del espacio. Gracias a él, las leyes de conservación de la masa, la cantidad de movimiento y la energía pueden escribirse directamente sobre un volumen de control.

A partir del teorema de transporte se obtiene la ecuación de la cantidad de movimiento para un volumen de control: la fuerza neta que actúa sobre el fluido contenido en el volumen, incluida la que ejercen las paredes, es igual a la suma de la variación temporal de la cantidad de movimiento almacenada y del flujo neto de cantidad de movimiento que cruza la superficie. Esta forma de la ecuación permite calcular empujes y fuerzas sobre codos y álabes sin conocer el detalle del campo de velocidades en el interior. Los teoremas de volumen de control son una herramienta habitual en los cursos avanzados de la disciplina.

El teorema de transporte tiene una lectura física inmediata: lo que cambia dentro de una región fija del espacio se debe tanto a las variaciones locales de las propiedades como al hecho de que el fluido entra y sale a través de su frontera. Esta doble contribución es la que permite formular las leyes de conservación en la descripción euleriana, más cómoda para resolver problemas prácticos que la descripción lagrangiana. A partir de la misma herramienta se obtienen también la ecuación de la energía y el momento angular, de gran utilidad en el análisis de turbomáquinas y de vehículos.

Definición

El teorema del transporte de Reynolds es la relación que convierte la derivada de una magnitud extensiva de un sistema material en la suma de su variación dentro de un volumen de control fijo y del flujo que la atraviesa por su superficie. La ecuación de la cantidad de movimiento es la aplicación de ese teorema al momento lineal y permite relacionar la fuerza neta sobre el fluido con el cambio de cantidad de movimiento.

Derivaciones

Teorema del transporte de Reynolds

$$\frac{d}{dt} \int_V \rho dV = \int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV + \oint_S \rho \vec{V} \cdot d\vec{S}$$

verificada dimensionalmente.

Problema resuelto

Enunciado Fuerza sobre un codo. El agua, con densidad 998 kg/m^3 , entra en un codo por una sección de $0,01 \text{ m}^2$ a 2 m/s y sale con un cambio de velocidad de 2 m/s en la dirección de entrada. Calcula el flujo de cantidad de movimiento con la expresión $998 \cdot 0,01 \cdot 2 \cdot 2$. El resultado se expresa en newtons.

Resolución

$$998 \cdot 0,01 \cdot 2 \cdot 2$$

Respuesta

$$998/25$$

Ejercicios

1 (ADVANCED) Fuerza con cambio de velocidad mayor. Repite el cálculo para un cambio de velocidad de 3 m/s con la expresión $998 \cdot 0,01 \cdot 2 \cdot 3$. El resultado se expresa en newtons.

2 (FOUNDATIONAL) Fuerza con sección mayor. El agua de densidad 998 kg/m^3 circula por una sección de $0,02 \text{ m}^2$ a 1 m/s y cambia su velocidad en 1 m/s . Calcula el flujo de cantidad de movimiento

con la expresión $998 \cdot 0.02 \cdot 1 \cdot 1$. El resultado se expresa en newtons.

Autoficha

Comprueba tu comprensión: ¿qué ventaja aporta analizar un problema con un volumen de control en lugar de seguir a las partículas del fluido? Explica cómo se calcula la fuerza que el fluido ejerce sobre un codo a partir del cambio de cantidad de movimiento.

Análisis dimensional y número de Reynolds

El número de Reynolds es un número adimensional que compara las fuerzas de inercia con las fuerzas viscosas presentes en un flujo. La NASA explica que las fuerzas de inercia se caracterizan por el producto de la densidad, la velocidad y el gradiente de velocidad, mientras que las fuerzas viscosas dependen del coeficiente de viscosidad dinámica y de la segunda derivada del campo de velocidades. Valores altos del parámetro indican que las fuerzas viscosas son pequeñas frente a las de inercia, mientras que valores bajos obligan a considerarlas.

En forma simplificada, el número de Reynolds es el cociente entre el producto de la densidad, la velocidad y una longitud característica y la viscosidad dinámica, como recoge la página de la NASA sobre la capa límite. El valor del parámetro determina si el flujo se comporta como laminar o como turbulento; la versión española de Wikipedia indica que su valor señala cuál de los dos modelos describe mejor el movimiento del fluido. Por eso se utiliza como parámetro de similitud para reproducir en túneles de viento las condiciones reales de vuelo a escala.

El número de Reynolds es la herramienta básica del análisis dimensional en mecánica de fluidos. Los teoremas de similitud permiten reducir un problema con muchas variables a un número reducido de grupos adimensionales, entre ellos el de Reynolds, el de Mach y el de Froude, cada uno asociado a un efecto físico dominante. En el caso de un conducto circular, la experiencia sitúa la transición del régimen laminar al turbulento en valores comprendidos entre 2300 y 4000, con una zona intermedia en la que el comportamiento es incierto y depende de las perturbaciones presentes en la instalación.

Junto al número de Reynolds aparecen otros grupos adimensionales que caracterizan efectos físicos distintos. El número de Mach compara la velocidad del flujo con la velocidad del sonido y decide si el flujo debe tratarse como compresible; el número de Froude relaciona las fuerzas de inercia con las gravitatorias y es clave en el flujo con superficie libre; y el número de Prandtl o el de Nusselt aparecen cuando el problema combina el movimiento con la transferencia de calor.

Definición

El número de Reynolds es un parámetro adimensional que compara las fuerzas de inercia con las fuerzas viscosas de un flujo mediante el cociente entre el producto de la densidad, la velocidad y una longitud característica y la viscosidad dinámica. La similitud dinámica es la condición que permite reproducir a escala un flujo real exigiendo que el modelo y el prototipo compartan el mismo número de Reynolds.

Derivaciones

Número de Reynolds como parámetro adimensional

$$Re = \frac{\rho V D}{\mu}$$

verificada por comprobaciones independientes.

Problema resuelto

Enunciado Número de Reynolds del agua en una tubería. Para agua a 20°C que circula a 2 m/s por una tubería de 0,1 m de diámetro, con densidad 998 kg/m^3 y viscosidad dinámica $0,001 \text{ Pa}\cdot\text{s}$, calcula el producto de la densidad, la velocidad y el diámetro dividido por la viscosidad con la expresión $998 \cdot 2 \cdot 0,1 / 0,001$. El resultado es un número adimensional.

Resolución

$$998 \cdot 2 \cdot 0,1 / 0,001$$

Respuesta

199600

Ejercicios

1 (ADVANCED) Número de Reynolds del aire. Para aire con densidad $1,225 \text{ kg/m}^3$ que circula a 50 m/s por un conducto de 1 m de diámetro y viscosidad dinámica $0,0000181 \text{ Pa}\cdot\text{s}$, calcula el número de Reynolds con la expresión $1.225 \cdot 50 \cdot 1 / 0.0000181$.

2 (INTERMEDIATE) Número de Reynolds del agua con menor diámetro. Para agua con densidad 998 kg/m^3 que circula a $1,5 \text{ m/s}$ por un tubo de $0,05 \text{ m}$ de diámetro y viscosidad dinámica $0,001 \text{ Pa}\cdot\text{s}$, calcula el número de Reynolds con la expresión $998 \cdot 1.5 \cdot 0.05 / 0.001$.

Autoficha

Comprueba tu comprensión: ¿por qué al aumentar la velocidad de un flujo el número de Reynolds crece y el régimen tiende a volverse turbulento? Explica para qué sirve mantener el mismo número de Reynolds en un ensayo en túnel de viento.

Flujo viscoso en conductos: ley de Poiseuille

En un flujo laminar dentro de una tubería el fluido se mueve en láminas concéntricas que no se entremezclan: cada partícula sigue una trayectoria suave, el perfil de velocidades resulta parabólico, con velocidad máxima en el eje y velocidad nula en la pared, y el transporte lateral de cantidad de movimiento es exclusivamente molecular. El régimen laminar es típico de fluidos a velocidades bajas o con viscosidades altas, mientras que las viscosidades bajas, las velocidades altas y los caudales grandes favorecen la turbulencia. La ley de Poiseuille determina el caudal de un líquido incompresible y uniformemente viscoso que fluye en régimen laminar por un tubo cilíndrico de sección circular constante; el caudal crece con la cuarta potencia del radio y con la caída de presión, y disminuye al aumentar la viscosidad o la longitud del tubo. Cuando el número de Reynolds aumenta, el flujo pierde estabilidad y aparecen remolinos aperiódicos que caracterizan el régimen turbulento. La experiencia acumulada sitúa la transición en conductos circulares en valores del parámetro próximos a 2300 y 4000, con una zona intermedia de comportamiento incierto. Para calcular la pérdida de carga en instalaciones reales se emplea el factor de fricción, que en régimen laminar depende solo del número de Reynolds y en régimen turbulento también de la rugosidad relativa del conducto. En el caso laminar ese factor vale exactamente el cociente entre 64 y el número de Reynolds, resultado que se obtiene directamente de la ley de Poiseuille. Los diagramas de Moody recogen de forma gráfica la dependencia del factor de fricción con ambos parámetros y son la herramienta habitual para dimensionar tuberías y estimar la potencia de bombeo necesaria.

En régimen turbulento el campo de velocidades pierde su forma parabólica y aparecen fluctuaciones que incrementan notablemente la pérdida de energía. La pérdida de carga se calcula entonces con el factor de fricción y con el término cinético, y a ella se añaden las pérdidas locales que producen codos, válvulas y ensanchamientos. En las instalaciones reales estos elementos se contabilizan mediante una longitud equivalente o un coeficiente de pérdida que se suma a la longitud recta de la conducción.

Definición

El régimen laminar es el movimiento ordenado de un fluido en capas paralelas que no se entremezclan, y en un tubo circular da lugar a un perfil de velocidades parabólico con velocidad nula en la pared. La ley de Poiseuille es la expresión del caudal de un líquido viscoso que circula en régimen laminar por un tubo cilíndrico de sección constante.

Derivaciones

Ley de Poiseuille para el flujo laminar en un tubo

$$Q = \frac{\pi \Delta p r^4}{8 \mu L}$$

verificada por comprobaciones independientes.

Problema resuelto

Enunciado Velocidad media en una tubería. Si un caudal de $0,02 \text{ m}^3/\text{s}$ circula por una tubería de sección $0,01 \text{ m}^2$, calcula la velocidad media, igual al caudal dividido por el área, con la expresión $0.02/0.01$. El resultado se expresa en metros por segundo.

Resolución

$0,02/0,01$

Respuesta

2

Ejercicios

1 (FOUNDATIONAL) Velocidad media con otro caudal. Repite el cálculo para un caudal de $0,03 \text{ m}^3/\text{s}$ y la misma sección de $0,01 \text{ m}^2$ con la expresión $0.03/0.01$. El resultado se expresa en metros por segundo.

2 (INTERMEDIATE) Velocidad media con un caudal mayor. Repite el cálculo para un caudal de

0,06 m³/s y una sección de 0,01 m² con la expresión 0.06/0.01. El resultado se expresa en metros por segundo.

Autoficha

Comprueba tu comprensión: ¿por qué la ley de Poiseuille deja de ser válida cuando el flujo se vuelve turbulento? Explica cómo cambia el caudal si se duplica el radio del tubo manteniendo constantes la caída de presión, la viscosidad y la longitud.

Capa límite, sustentación y resistencia aerodinámica

Junto a la superficie de un cuerpo que se mueve en un fluido se forma una capa delgada en la que la velocidad pasa de cero, en la pared, al valor de la corriente libre, fuera de ella. La NASA explica que las moléculas adheridas a la superficie frenan por colisiones a las capas inmediatamente superiores, de modo que el espesor característico de esa capa límite depende del número de Reynolds. La versión española de Wikipedia define la capa límite como la zona perturbada por la presencia de un sólido por efecto de la viscosidad y la tensión cortante. La teoría que describe estos efectos fue presentada por Ludwig Prandtl a comienzos del siglo XX.

La capa límite puede ser laminar o turbulenta según el valor del número de Reynolds: a números bajos el flujo está estratificado y la velocidad varía de forma uniforme al alejarse de la pared, mientras que a números altos aparecen remolinos no estacionarios dentro de la capa. Cuando el flujo próximo a la pared pierde energía, la capa puede separarse del contorno y crear una estela que modifica la forma efectiva del cuerpo. La separación del flujo es la razón de la entrada en pérdida del ala en ángulos de ataque elevados, y sus efectos se reflejan en los coeficientes de sustentación y de resistencia.

Dentro de la capa límite la tensión cortante en la pared depende del gradiente de velocidad junto al sólido, de modo que la resistencia por fricción de un cuerpo se calcula integrando esa tensión sobre su superficie. Cuando el gradiente de presión adverso es suficientemente intenso, el fluido próximo a la pared pierde cantidad de movimiento, se detiene y la capa se desprende, formando una estela turbulenta que aumenta la resistencia de forma y reduce la sustentación. Este fenómeno explica la entrada en pérdida del ala a ángulos de ataque elevados y obliga a controlar la capa límite mediante dispositivos como los generadores de vórtices.

Definición

La capa límite es la región delgada próxima a un sólido en la que la velocidad del fluido pasa de cero, en la pared, al valor de la corriente libre debido a la acción de la viscosidad. El espesor de desplazamiento es el espesor ficticio de una capa de fluido ideal que tendría el mismo déficit de caudal que la capa límite real.

Derivaciones

Espesor de desplazamiento de la capa límite

$$\delta^* = \int_0^\infty \left(1 - \frac{V}{U}\right) dy$$

verificada dimensionalmente.

Problema resuelto

Enunciado Espesor de desplazamiento de una capa límite de perfil lineal. Sobre una placa plana se desarrolla una capa límite de 0,02 m de espesor con un perfil de velocidades lineal, para el que el espesor de desplazamiento vale la mitad del espesor de la capa. Calcula ese espesor con la expresión $0.02/2$. El resultado se expresa en metros.

Resolución

$0,02/2$

Respuesta

$1/100$

Ejercicios

1 (ADVANCED) Espesor de desplazamiento de un perfil parabólico. Para una capa límite de 0,06 m de espesor cuyo perfil de velocidades es parabólico, el espesor de desplazamiento vale un tercio del espesor de la capa. Calcula ese espesor con la expresión $0.06/3$. El resultado se expresa en metros.

2 (INTERMEDIATE) Espesor de desplazamiento de una capa más gruesa. Para una capa límite de 0,1 m de espesor con un perfil de velocidades lineal, el espesor de desplazamiento vale la mitad del espesor. Calcula ese espesor con la expresión $0.1/2$. El resultado se expresa en metros.

Autoficha

Comprueba tu comprensión: ¿por qué la capa límite se engrosa a medida que el fluido avanza sobre una placa plana? Explica en qué consiste la separación de la capa límite y qué consecuencia tiene sobre la sustentación de un ala.

Instrumentación: tubo de Pitot y manómetros

El tubo de Pitot mide la presión total o de estancamiento del flujo: la toma frontal se orienta de cara a la corriente y frena el fluido en su entrada, de modo que registra la suma de la presión estática y de la presión dinámica. Combinando esa lectura con la presión estática medida en una toma lateral, la ecuación de Bernoulli permite despejar la velocidad del flujo. Por ello el tubo de Pitot es el elemento central del velocímetro aerodinámico de las aeronaves.

Los manómetros son instrumentos que miden la presión de los fluidos contenidos en recipientes cerrados y se fabrican en versiones para líquidos y para gases. El manómetro en U compara la presión de un fluido con una columna de líquido de referencia y su lectura es proporcional a la diferencia de alturas. Estos instrumentos, junto con el tubo de Pitot, se emplean para verificar de forma directa las predicciones de la estática y de la dinámica de fluidos.

Además del tubo de Pitot y del manómetro, la instrumentación de fluidos incluye otros medidores de uso frecuente. Los caudalímetros de placa de orificio y de tobera miden el caudal a partir de la caída de presión que produce el estrechamiento, los rotámetros dan una lectura directa proporcional al caudal y los anemómetros de hilo caliente aprovechan la transferencia de calor para medir velocidades muy bajas con gran resolución. En todos los casos la calibración periódica y la correcta estimación de la incertidumbre son imprescindibles para que la medida sea fiable.

Toda medida de laboratorio lleva asociada una incertidumbre que depende del instrumento y del procedimiento. En la medida de presión con columnas de líquido influyen la lectura de alturas, la densidad del líquido manométrico y la temperatura, mientras que en el tubo de Pitot hay que cuidar la alineación con la corriente y la distancia entre las tomas. La calibración periódica y la estimación de la incertidumbre combinada son imprescindibles para que el valor medido sea comparable con las predicciones teóricas.

Definición

El tubo de Pitot es un instrumento que mide la presión total o de estancamiento mediante una toma frontal orientada de cara a la corriente, y que junto con la presión estática permite determinar la velocidad del flujo. El manómetro es un instrumento que mide la presión de un fluido contenido en un recipiente cerrado comparándola con la de una columna de líquido de referencia.

Derivaciones

Velocidad a partir de la presión de estancamiento

$$V = \sqrt{\frac{2(p_t - p_s)}{\rho}}$$

verificada por comprobaciones independientes.

Problema resuelto

Enunciado Presión dinámica del aire. Para aire con densidad $1,225 \text{ kg/m}^3$ que circula a 10 m/s , calcula la presión dinámica, igual a la mitad del producto de la densidad por el cuadrado de la velocidad, con la expresión $0.5 \cdot 1.225 \cdot 100$. El resultado se expresa en pascasles.

Resolución

$$0,5 \cdot 1,225 \cdot 100$$

Respuesta

$$245/4$$

Ejercicios

1 (INTERMEDIATE) Presión dinámica a mayor velocidad. Repite el cálculo para una velocidad de 20 m/s con la expresión $0.5 \cdot 1.225 \cdot 400$. El resultado se expresa en pascasles.

2 (FOUNDATIONAL) Presión dinámica a baja velocidad. Para aire con densidad $1,225 \text{ kg/m}^3$ que circula a 5 m/s , calcula la presión dinámica con la expresión $0.5 \cdot 1.225 \cdot 25$. El resultado se expresa en pascales.

Autoficha

Comprueba tu comprensión: ¿por qué el tubo de Pitot debe alinearse con la dirección del flujo para que su lectura sea correcta? Explica cómo se obtiene la velocidad del aire a partir de la diferencia entre la presión total y la presión estática.

APÉNDICE A

Notación

Símbolo	Significado	Unidades
A	área de la sección recta	m^2
D	longitud característica	m
F	fuerza resultante sobre el volumen de control	N
L	longitud del conducto	m
Q	caudal volumétrico	m^3/s
Re	número de Reynolds	adimensional
V	velocidad del fluido	m/s
h	profundidad bajo la superficie	m
p	presión estática	Pa
p0	presión en la superficie libre	Pa
ps	presión estática medida en la corriente	Pa
pt	presión total o de estancamiento	Pa
q	presión dinámica del flujo	Pa
r	radio interior del conducto	m
t	tiempo	s
x	coordenada espacial	m
z	altura geodésica sobre el plano de referencia	m
Δp	caída de presión a lo largo del tubo	Pa
δ	espesor de la capa límite	m
δ^*	espesor de desplazamiento	m
μ	viscosidad dinámica	$kg/(m*s)$
ν	viscosidad cinemática	m^2/s
ρ	densidad del fluido	kg/m^3

APÉNDICE B

Hoja de fórmulas

Peso específico de un fluido

$$\gamma = \rho g$$

Viscosidad cinemática como cociente de viscosidad y densidad

$$\nu = \frac{\mu}{\rho}$$

Ecuación fundamental de la hidrostática

$$p = p_0 + \rho g h$$

Conservación de la masa en un tubo de corriente

$$A_1 V_1 = A_2 V_2$$

Ley de Torricelli a partir de la ecuación de Bernoulli

$$V = \sqrt{2gh}$$

Teorema del transporte de Reynolds

$$\frac{d}{dt} \int_V \rho dV = \int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV + \oint_S \rho \vec{V} \cdot d\vec{S}$$

Número de Reynolds como parámetro adimensional

$$Re = \frac{\rho V D}{\mu}$$

Ley de Poiseuille para el flujo laminar en un tubo

$$Q = \frac{\pi \Delta p r^4}{8 \mu L}$$

Espesor de desplazamiento de la capa límite

$$\delta^* = \int_0^\infty \left(1 - \frac{V}{U}\right) dy$$

Velocidad a partir de la presión de estancamiento

$$V = \sqrt{\frac{2(p_t - p_s)}{\rho}}$$

Soluciones

Peso específico del aire. Para aire en condiciones estándar al nivel del mar, la densidad vale $1,225 \text{ kg/m}^3$ y la gravedad $9,81 \text{ m/s}^2$. Calcula el peso específico, igual al producto de la densidad por la gravedad, con la expresión $1.225 \cdot 9.81$. El resultado se expresa en newtons por metro cúbico.

Respuesta 12.01725

Ejercicios 1

Peso específico del agua dulce. Con una densidad de 998 kg/m^3 y una gravedad de $9,81 \text{ m/s}^2$, calcula el producto de ambas magnitudes con la expresión $998 \cdot 9.81$. El resultado se expresa en newtons por metro cúbico.

Respuesta 9790.38

Ejercicios 2

Peso de un volumen de aire. Con densidad $1,225 \text{ kg/m}^3$ y gravedad $9,81 \text{ m/s}^2$, calcula el peso de 2 m^3 de aire, igual a la densidad por la gravedad por el volumen, con la expresión $1.225 \cdot 9.81 \cdot 2$. El resultado se expresa en newtons.

Respuesta 24.0345

Viscosidad cinemática del agua. Si la viscosidad dinámica del agua vale $0,001 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ y su densidad 998 kg/m^3 , calcula el cociente entre ambas con la expresión $0.001/998$. El resultado se expresa en metros cuadrados por segundo.

Respuesta 1.00200400802e-06

Ejercicios 1

Viscosidad cinemática del aire. Con una viscosidad dinámica de $0,0000181 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ y una densidad de $1,225 \text{ kg/m}^3$, calcula el cociente entre ambas magnitudes con la expresión $0.0000181/1.225$.

Respuesta 1.47755102041e-05

Ejercicios 2

Viscosidad dinámica a partir de una tensión cortante. Si sobre un fluido actúa una tensión cortante de 2 Pa y el gradiente de velocidad vale 500 por segundo, calcula la viscosidad dinámica, igual al cociente entre ambas magnitudes, con la expresión $2/500$. El resultado se expresa en pascles por segundo.

Respuesta 0.004

Presión hidrostática en agua dulce a diez metros de profundidad. Sabiendo que la densidad es 998 kg/m^3 , que la gravedad es $9,81 \text{ m/s}^2$ y que la profundidad es 10 m , calcula el producto de las tres magnitudes con la expresión $998 \cdot 9.81 \cdot 10$. El resultado se expresa en pascles.

Respuesta 97903.8

Ejercicios 1

Presión hidrostática a veinte metros de profundidad. Con la misma densidad y gravedad, calcula el producto correspondiente a 20 m con la expresión $998 \cdot 9.81 \cdot 20$. El resultado se expresa en pascles.

Respuesta 195807.6

Ejercicios 2

Empuje sobre un cuerpo sumergido. Un cuerpo desaloja $0,02 \text{ m}^3$ de agua con densidad 998 kg/m^3 , bajo una gravedad de $9,81 \text{ m/s}^2$. Calcula el empuje de Arquímedes, igual al peso del fluido desalojado, con la expresión $998 \cdot 9.81 \cdot 0.02$. El resultado se expresa en newtons.

Respuesta 195.8076

Caudal volumétrico por una tubería. Si la sección tiene un área de $0,01 \text{ m}^2$ y el fluido circula a 2 m/s , calcula el caudal, igual al producto del área por la velocidad, con la expresión $0.01 \cdot 2$. El resultado se expresa en metros cúbicos por segundo.

Respuesta 0.02

Ejercicios 1

Velocidad en un estrechamiento. El mismo caudal de $0,02 \text{ m}^3/\text{s}$ atraviesa ahora una sección de $0,005 \text{ m}^2$. Calcula la velocidad, igual al caudal dividido por el área, con la expresión $0.02/0.005$. El resultado se expresa en metros por segundo.

Respuesta 4

Ejercicios 2

Caudal por una sección mayor. Para un área de $0,03 \text{ m}^2$ y una velocidad de 4 m/s , calcula el caudal con la expresión $0.03 \cdot 4$. El resultado se expresa en metros cúbicos por segundo.

Respuesta 0.12

Ley de Torricelli para un orificio de salida. Si un depósito tiene un orificio a una profundidad de 5 m por debajo de la superficie libre y la gravedad vale $9,81 \text{ m/s}^2$, calcula la energía cinética por unidad de masa, igual a dos por g por h, con la expresión $2 \cdot 9,81 \cdot 5$. El resultado se expresa en metros cuadrados por segundo cuadrado.

Respuesta 98.1**Ejercicios 1**

Torricelli con mayor altura. Repite el cálculo de la energía cinética por unidad de masa para una profundidad de 10 m con la expresión $2 \cdot 9,81 \cdot 10$. El resultado se expresa en metros cuadrados por segundo cuadrado.

Respuesta 196.2**Ejercicios 2**

Torricelli con poca altura. Repite el cálculo de la energía cinética por unidad de masa para una profundidad de 2 m con la expresión $2 \cdot 9,81 \cdot 2$. El resultado se expresa en metros cuadrados por segundo cuadrado.

Respuesta 39.24

Fuerza sobre un codo. El agua, con densidad 998 kg/m^3 , entra en un codo por una sección de $0,01 \text{ m}^2$ a 2 m/s y sale con un cambio de velocidad de 2 m/s en la dirección de entrada. Calcula el flujo de cantidad de movimiento con la expresión $998 \cdot 0,01 \cdot 2 \cdot 2$. El resultado se expresa en newtons.

Respuesta 39.92**Ejercicios 1**

Fuerza con cambio de velocidad mayor. Repite el cálculo para un cambio de velocidad de 3 m/s con la expresión $998 \cdot 0,01 \cdot 2 \cdot 3$. El resultado se expresa en newtons.

Respuesta 59.88**Ejercicios 2**

Fuerza con sección mayor. El agua de densidad 998 kg/m^3 circula por una sección de $0,02 \text{ m}^2$ a 1 m/s y cambia su velocidad en 1 m/s . Calcula el flujo de cantidad de movimiento con la expresión $998 \cdot 0,02 \cdot 1 \cdot 1$. El resultado se expresa en newtons.

Respuesta 19.96

Número de Reynolds del agua en una tubería. Para agua a 20°C que circula a 2 m/s por una tubería de $0,1 \text{ m}$ de diámetro, con densidad 998 kg/m^3 y viscosidad dinámica $0,001 \text{ Pa}\cdot\text{s}$, calcula el producto de la densidad, la velocidad y el diámetro dividido por la viscosidad con la expresión $998 \cdot 2 \cdot 0,1 / 0,001$. El resultado es un número adimensional.

Respuesta 199600**Ejercicios 1**

Número de Reynolds del aire. Para aire con densidad $1,225 \text{ kg/m}^3$ que circula a 50 m/s por un conducto de 1 m de diámetro y viscosidad dinámica $0,000181 \text{ Pa}\cdot\text{s}$, calcula el número de Reynolds con la expresión $1,225 \cdot 50 \cdot 1 / 0,000181$.

Respuesta 3383977.90055**Ejercicios 2**

Número de Reynolds del agua con menor diámetro. Para agua con densidad 998 kg/m^3 que circula a $1,5 \text{ m/s}$ por un tubo de $0,05 \text{ m}$ de diámetro y viscosidad dinámica $0,001 \text{ Pa}\cdot\text{s}$, calcula el número de Reynolds con la expresión $998 \cdot 1,5 \cdot 0,05 / 0,001$.

Respuesta 74850

Velocidad media en una tubería. Si un caudal de $0,02 \text{ m}^3/\text{s}$ circula por una tubería de sección $0,01 \text{ m}^2$, calcula la velocidad media, igual al caudal dividido por el área, con la expresión $0,02 / 0,01$. El resultado se expresa en metros por segundo.

Respuesta 2**Ejercicios 1**

Velocidad media con otro caudal. Repite el cálculo para un caudal de $0,03 \text{ m}^3/\text{s}$ y la misma sección de $0,01 \text{ m}^2$ con la expresión $0,03 / 0,01$. El resultado se expresa en metros por segundo.

Respuesta 3**Ejercicios 2**

Velocidad media con un caudal mayor. Repite el cálculo para un caudal de $0,06 \text{ m}^3/\text{s}$ y una sección de $0,01 \text{ m}^2$ con la expresión $0,06 / 0,01$. El resultado se expresa en metros por segundo.

Respuesta 6

Espesor de desplazamiento de una capa límite de perfil lineal. Sobre una placa plana se desarrolla una capa límite de $0,02 \text{ m}$ de espesor con un perfil de velocidades lineal, para el que el espesor de desplazamiento

vale la mitad del espesor de la capa. Calcula ese espesor con la expresión $0.02/2$. El resultado se expresa en metros.

Respuesta 0.01

Ejercicios 1

Espesor de desplazamiento de un perfil parabólico. Para una capa límite de 0,06 m de espesor cuyo perfil de velocidades es parabólico, el espesor de desplazamiento vale un tercio del espesor de la capa. Calcula ese espesor con la expresión $0.06/3$. El resultado se expresa en metros.

Respuesta 0.02

Ejercicios 2

Espesor de desplazamiento de una capa más gruesa. Para una capa límite de 0,1 m de espesor con un perfil de velocidades lineal, el espesor de desplazamiento vale la mitad del espesor. Calcula ese espesor con la expresión $0.1/2$. El resultado se expresa en metros.

Respuesta 0.05

Presión dinámica del aire. Para aire con densidad $1,225 \text{ kg/m}^3$ que circula a 10 m/s, calcula la presión dinámica, igual a la mitad del producto de la densidad por el cuadrado de la velocidad, con la expresión $0.5 \cdot 1.225 \cdot 100$. El resultado se expresa en pascales.

Respuesta 61.25

Ejercicios 1

Presión dinámica a mayor velocidad. Repite el cálculo para una velocidad de 20 m/s con la expresión $0.5 \cdot 1.225 \cdot 400$. El resultado se expresa en pascales.

Respuesta 245

Ejercicios 2

Presión dinámica a baja velocidad. Para aire con densidad $1,225 \text{ kg/m}^3$ que circula a 5 m/s, calcula la presión dinámica con la expresión $0.5 \cdot 1.225 \cdot 25$. El resultado se expresa en pascales.

Respuesta 15.3125

$$1,225 \cdot 9,81 = 48069/4000$$

$$0,001/998 = 1/998000$$

$$998 \cdot 9,81 \cdot 10 = 489519/5$$

$$0,01 \cdot 2 = 1/50$$

$$2 \cdot 9,81 \cdot 5 = 981/10$$

$$998 \cdot 0,01 \cdot 2 \cdot 2 = 998/25$$

$$998 \cdot 2 \cdot 0,1/0,001 = 199600$$

$$0,02/0,01 = 2$$

$$0,02/2 = 1/100$$

$$0,5 \cdot 1,225 \cdot 100 = 245/4$$

Auditoría de fuentes

Estado de las fuentes: PENDING. 21 pendientes. Los conflictos almacenados quedan fuera (0). Las fuentes que la guía almacenada no cita quedan fuera. Recuento de no citadas: 0.

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0001 Universidad de León – Plan de estudios del Grado en Ingeniería Aeroespacial, asignatura 0710311 Mecánica de Fluidos (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0014 Advanced Fluid Mechanics (2.25) – MIT OpenCourseWare, Fall 2013 (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0015 Ecuaciones de Navier-Stokes – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0001 Universidad de León – Plan de estudios del Grado en Ingeniería Aeroespacial, asignatura 0710311 Mecánica de Fluidos (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0014 Advanced Fluid Mechanics (2.25) – MIT OpenCourseWare, Fall 2013 (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0015 Ecuaciones de Navier-Stokes – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0001 Universidad de León – Plan de estudios del Grado en Ingeniería Aeroespacial, asignatura 0710311 Mecánica de Fluidos (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0014 Advanced Fluid Mechanics (2.25) – MIT OpenCourseWare, Fall 2013 (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0015 Ecuaciones de Navier-Stokes – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0001 Universidad de León – Plan de estudios del Grado en Ingeniería Aeroespacial, asignatura 0710311 Mecánica de Fluidos (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0014 Advanced Fluid Mechanics (2.25) – MIT OpenCourseWare, Fall 2013 (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0015 Ecuaciones de Navier-Stokes – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0001 Universidad de León – Plan de estudios del Grado en Ingeniería Aeroespacial, asignatura 0710311 Mecánica de Fluidos (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0014 Advanced Fluid Mechanics (2.25) – MIT OpenCourseWare, Fall 2013 (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0015 Ecuaciones de Navier-Stokes – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0004 Viscosity – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0007 Viscosidad – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0003 Reynolds Number – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0004 Viscosity – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0007 Viscosidad – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0003 Reynolds Number – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0004 Viscosity – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0007 Viscosidad – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0003 Reynolds Number – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0004 Viscosity – NASA Glenn Research Center (Beginner’s Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0007 Viscosidad – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0003 Reynolds Number – NASA Glenn Research Center (Beginner’s Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0004 Viscosity – NASA Glenn Research Center (Beginner’s Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0007 Viscosidad – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0003 Reynolds Number – NASA Glenn Research Center (Beginner’s Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0004 Viscosity – NASA Glenn Research Center (Beginner’s Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0007 Viscosidad – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0003 Reynolds Number – NASA Glenn Research Center (Beginner’s Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0010 Presión en un fluido – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0011 Principio de Arquímedes – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0010 Presión en un fluido – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0011 Principio de Arquímedes – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0010 Presión en un fluido – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0011 Principio de Arquímedes – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0010 Presión en un fluido – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0011 Principio de Arquímedes – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0010 Presión en un fluido – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0011 Principio de Arquímedes – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0010 Presión en un fluido – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0011 Principio de Arquímedes – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0009 Ecuación de continuidad – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0014 Advanced Fluid Mechanics (2.25) – MIT OpenCourseWare, Fall 2013 (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0009 Ecuación de continuidad – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0014 Advanced Fluid Mechanics (2.25) – MIT OpenCourseWare, Fall 2013 (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0009 Ecuación de continuidad – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0014 Advanced Fluid Mechanics (2.25) – MIT OpenCourseWare, Fall 2013 (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0009 Ecuación de continuidad – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0014 Advanced Fluid Mechanics (2.25) – MIT OpenCourseWare, Fall 2013 (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0009 Ecuación de continuidad – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0014 Advanced Fluid Mechanics (2.25) – MIT OpenCourseWare, Fall 2013 (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0009 Ecuación de continuidad – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0014 Advanced Fluid Mechanics (2.25) – MIT OpenCourseWare, Fall 2013 (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0002 Bernoulli's Equation – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0006 Principio de Bernoulli – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0013 11.3: Ecuación de Bernoulli – LibreTexts Español (Física sin límites) (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0002 Bernoulli's Equation – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0006 Principio de Bernoulli – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0013 11.3: Ecuación de Bernoulli – LibreTexts Español (Física sin límites) (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0002 Bernoulli's Equation – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0006 Principio de Bernoulli – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0013 11.3: Ecuación de Bernoulli – LibreTexts Español (Física sin límites) (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0002 Bernoulli's Equation – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0006 Principio de Bernoulli – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0013 11.3: Ecuación de Bernoulli – LibreTexts Español (Física sin límites) (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0002 Bernoulli's Equation – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0006 Principio de Bernoulli – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0013 11.3: Ecuación de Bernoulli – LibreTexts Español (Física sin límites) (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0016 Teorema del transporte de Reynolds – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0014 Advanced Fluid Mechanics (2.25) – MIT OpenCourseWare, Fall 2013 (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0015 Ecuaciones de Navier-Stokes – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0016 Teorema del transporte de Reynolds – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0014 Advanced Fluid Mechanics (2.25) – MIT OpenCourseWare, Fall 2013 (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0015 Ecuaciones de Navier-Stokes – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0016 Teorema del transporte de Reynolds – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0014 Advanced Fluid Mechanics (2.25) – MIT OpenCourseWare, Fall 2013 (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0015 Ecuaciones de Navier-Stokes – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0016 Teorema del transporte de Reynolds – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0014 Advanced Fluid Mechanics

(2.25) – MIT OpenCourseWare, Fall 2013 (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0015 Ecuaciones de Navier-Stokes – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0016 Teorema del transporte de Reynolds – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0014 Advanced Fluid Mechanics (2.25) – MIT OpenCourseWare, Fall 2013 (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0015 Ecuaciones de Navier-Stokes – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0003 Reynolds Number – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0008 Número de Reynolds – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0005 Boundary Layer – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0003 Reynolds Number – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0008 Número de Reynolds – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0005 Boundary Layer – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0003 Reynolds Number – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0008 Número de Reynolds – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0005 Boundary Layer – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0003 Reynolds Number – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0008 Número de Reynolds – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0005 Boundary Layer – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0003 Reynolds Number – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0008 Número de Reynolds – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0005 Boundary Layer – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0003 Reynolds Number – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0008 Número de Reynolds – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0005 Boundary Layer – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0012 Flujo laminar – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0017 Ley de Poiseuille – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0020 Flujo turbulento – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0012 Flujo laminar – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0017 Ley de Poiseuille – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0020 Flujo turbulento – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0012 Flujo laminar – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0017 Ley de Poiseuille – Wikipedia en español (PEN-

DING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0020 Flujo turbulento – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0012 Flujo laminar – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0017 Ley de Poiseuille – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0020 Flujo turbulento – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0012 Flujo laminar – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0017 Ley de Poiseuille – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0020 Flujo turbulento – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0012 Flujo laminar – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0017 Ley de Poiseuille – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0020 Flujo turbulento – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0005 Boundary Layer – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0021 Capa límite – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0014 Advanced Fluid Mechanics (2.25) – MIT OpenCourseWare, Fall 2013 (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0005 Boundary Layer – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0021 Capa límite – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0014 Advanced Fluid Mechanics (2.25) – MIT OpenCourseWare, Fall 2013 (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0005 Boundary Layer – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0021 Capa límite – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0014 Advanced Fluid Mechanics (2.25) – MIT OpenCourseWare, Fall 2013 (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0005 Boundary Layer – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0021 Capa límite – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0014 Advanced Fluid Mechanics (2.25) – MIT OpenCourseWare, Fall 2013 (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0005 Boundary Layer – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0021 Capa límite – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0014 Advanced Fluid Mechanics (2.25) – MIT OpenCourseWare, Fall 2013 (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0018 Tubo de Pitot – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0019 Manómetro – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0002 Bernoulli's Equation – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0018 Tubo de Pitot – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0019 Manómetro – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0002 Bernoulli's Equation – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0018 Tubo de Pitot – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0019 Manómetro – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0002 Bernoulli's Equation – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía.. dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0018 Tubo de Pitot – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0019 Manómetro – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0002 Bernoulli's Equation – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía.. dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0018 Tubo de Pitot – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0019 Manómetro – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0002 Bernoulli's Equation – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía.. dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0018 Tubo de Pitot – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0019 Manómetro – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0002 Bernoulli's Equation – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

REV-0001: introduccion scientific

REV-0002: propiedades scientific

REV-0003: estatica scientific

REV-0004: continuidad scientific

REV-0005: bernoulli scientific

REV-0006: momentum scientific

REV-0007: reynolds scientific

REV-0008: tuberias scientific

REV-0009: capa-limite scientific

REV-0010: instrumentacion scientific

APÉNDICE E

Plan de estudio

Esta parte del borrador aún no tiene material.

Bibliografía

- [1] Universidad de León – Plan de estudios del Grado en Ingeniería Aeroespacial, asignatura 0710311 Mecánica de Fluidos. <https://www.unileon.es/estudiantes/oferta-academica/grados/grado-en-ingenieria-aeroespacial/plan-estudios?id=0710311&cursoa=2022>
- [2] Bernoulli's Equation – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics). <https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/airplane/bern.html>
- [3] Reynolds Number – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics). <https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/airplane/reynolds.html>
- [4] Viscosity – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics). <https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/airplane/viscosity.html>
- [5] Boundary Layer – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics). <https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/boundary-layer/>
- [6] Principio de Bernoulli – Wikipedia en español. https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Bernoulli
- [7] Viscosidad – Wikipedia en español. <https://es.wikipedia.org/wiki/Viscosidad>
- [8] Número de Reynolds – Wikipedia en español. https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_Reynolds
- [9] Ecuación de continuidad – Wikipedia en español. https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_continuidad
- [10] Presión en un fluido – Wikipedia en español. https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_en_un_fluido
- [11] Principio de Arquímedes – Wikipedia en español. https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Arqu%C3%ADmedes
- [12] Flujo laminar – Wikipedia en español. https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_laminar
- [13] 11.3: Ecuación de Bernoulli – LibreTexts Español (Física sin límites). [https://espanol.libretexts.org/Bookshelves/Fisica/Libro%3A_Fisica_\(sin_l%C3%ADmites\)/11%3A_La_din%C3%A1mica_de_fluidos_y_sus_aplicaciones/11.3%3A_Ecuaci%C3%B3n_de_Bernoulli](https://espanol.libretexts.org/Bookshelves/Fisica/Libro%3A_Fisica_(sin_l%C3%ADmites)/11%3A_La_din%C3%A1mica_de_fluidos_y_sus_aplicaciones/11.3%3A_Ecuaci%C3%B3n_de_Bernoulli)
- [14] Advanced Fluid Mechanics (2.25) – MIT OpenCourseWare, Fall 2013. <https://ocw.mit.edu/courses/2-25-advanced-fluid-mechanics-fall-2013/>
- [15] Ecuaciones de Navier-Stokes – Wikipedia en español. https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_de_Navier-Stokes
- [16] Teorema del transporte de Reynolds – Wikipedia en español. https://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_del_transporte_de_Reynolds
- [17] Ley de Poiseuille – Wikipedia en español. https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Poiseuille
- [18] Tubo de Pitot – Wikipedia en español. https://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_de_Pitot
- [19] Manómetro – Wikipedia en español. <https://es.wikipedia.org/wiki/Man%C3%B3metro>
- [20] Flujo turbulento – Wikipedia en español. https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_turbulento
- [21] Capa límite – Wikipedia en español. https://es.wikipedia.org/wiki/Capa_l%C3%ADmite